401 靜電學

4.1.1 電荷間的吸引與排斥

同性電荷互相排斥，異性電荷互相吸引，兩物體彼此受力大小相同。吸引現象本身不能證明兩物體帶異號電荷，因為帶電體也能藉電荷重新分佈吸引中性物體；排斥才是判斷兩物體帶同號電荷的直接證據。

課本來源：401 · PDF 3

4.1.2 電荷守恆

孤立系統的淨電荷保持不變，充電過程是電荷轉移或分離，並非憑空創造電荷。摩擦後兩物體可帶等量異號電荷；兩導體接觸後需守恆的是總電荷，不一定是各自電荷，也不一定平均分配，還要考慮形狀及大小。

課本來源：401 · PDF 3, 9

4.1.3 帶電體吸引中性物體

帶電體靠近中性物體時，會使其內部正負電荷稍微分離，或令導體的自由電子重新分佈。靠近的一側帶相反符號的感應電荷，距離較近而吸引較強，於是產生淨吸引；中性物體整體仍可保持零淨電荷。

課本來源：401 · PDF 4, 5, 11

4.1.4 · 4.1.9 庫侖定律

真空或近似空氣中的兩點電荷，作用力大小與電荷量乘積成正比、與距離平方成反比，方向沿兩電荷連線。先用電荷量大小求力，再按同號相斥、異號相吸決定方向；有多個電荷時，要把各個力以矢量相加。

$$F = \frac{|\,Q_1 Q_2\,|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

F：力的大小（N）；Q_1、Q_2：電荷（C）；r：距離（m）；$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$。真空／空氣中的點電荷；同號相斥、異號相吸。

課本來源：401 · PDF 17, 43

4.1.5 · 4.1.6 · 4.1.10 電場強度與電場線

4.1.5 電場的定義

電場表示每單位正測試電荷所受的電力，方向約定為正電荷受力方向；放入負電荷時，受力方向與電場相反。測試電荷須足夠小，避免明顯改變原有電荷分佈。電場由場源決定，不因用較大測試電荷量度就變強。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

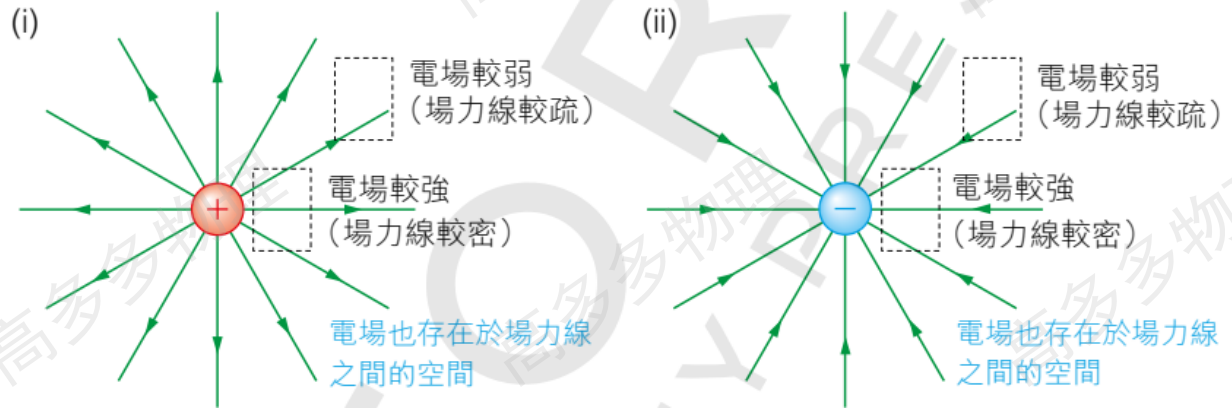
E：電場（N C⁻¹）；F：微小正測試電荷所受的力（N）；q_0：測試電荷（C）。負電荷受力方向與 E 相反。

4.1.6 · 4.1.10 點電荷的電場

點電荷的電場大小與場源電荷量成正比、與距離平方成反比；正電荷的場向外，負電荷的場向內。多個場源同時存在時，須逐一求該點的電場矢量再合成；某點電場為零，不表示附近沒有電荷或每個場都為零。

$$E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

E：電場大小（N C⁻¹）；Q：場源電荷（C）；r：距離（m）；$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$。電場由正電荷向外，朝負電荷向內。



正電荷的場線向外，負電荷的場線向內。

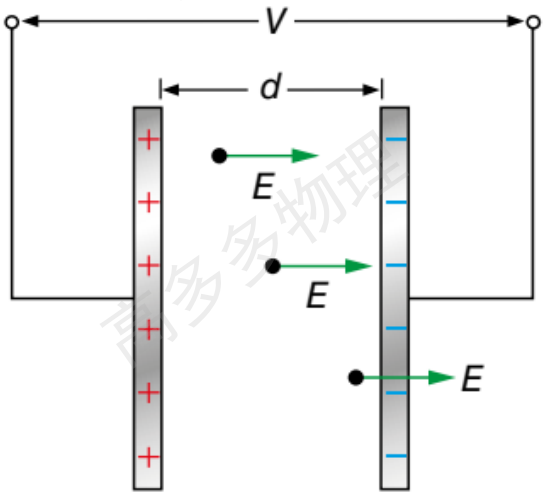
課本來源：401 · PDF 26, 28, 34, 44

4.1.7 平行板間的均勻電場

大平行板之間遠離邊緣處的電場近似均勻，大小等於板間電勢差除以板距，方向由高電勢指向低電勢。固定電壓下縮小板距會增強電場；粒子受力還須乘其電荷，負電荷受力與場方向相反。

$$E = \frac{V}{d}$$

大平行板之間遠離邊緣的均勻電場。E：大小（V m⁻¹）；V：電勢差大小（V）；d：板距（m）。電場由高電勢指向低電勢。

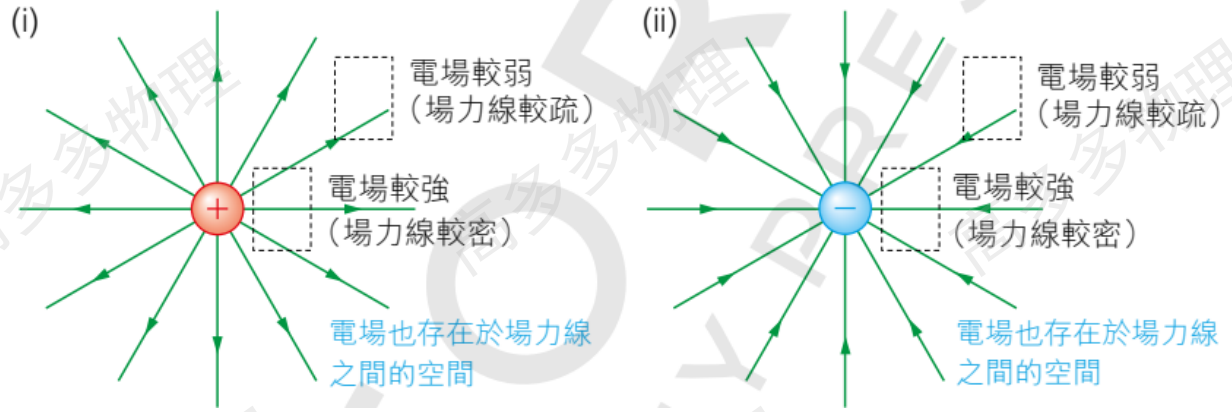


遠離邊緣的電場近似均勻，由正板指向負板。d 是兩板的垂直間距。

課本來源：401 · PDF 32

4.1.8 以電場線判讀方向與強弱

電場線箭頭表示場方向；線越密，場越強；場線不相交。做讀圖題時先看箭頭，再比較同一幅圖的疏密。不要把線數多少和電荷正負混為一談。



正電荷的場線向外，負電荷的場線向內。

課本來源：401 · PDF 34